Protezione ransomware

ONTAP 9

NetApp
May 26, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/anti-ransomware/index.html on May 26, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Protezione ransomware . . . 1
Panoramica della protezione ransomware autonoma . . . 1
Casi di utilizzo e considerazioni sulla protezione ransomware autonoma . . . 3
Attiva la protezione ransomware autonoma . . . 6
Attiva la protezione ransomware autonoma per impostazione predefinita nei nuovi volumi . . . 8
Sospendere la protezione ransomware autonoma per escludere gli eventi dei workload dall'analisi . . . 10
Rispondere ad attività anomale . . . 13
Ripristinare i dati dopo un attacco ransomware . . . 16
Modificare le opzioni per le copie Snapshot automatiche . . . 19

Protezione ransomware

Panoramica della protezione ransomware autonoma

A partire da ONTAP 9.10.1, la funzionalità di protezione ransomware autonoma (ARP) utilizza l'analisi del carico di lavoro in ambienti NAS (NFS e SMB) per rilevare e avvisare in modo proattivo circa attività anomale che potrebbero indicare un attacco ransomware.

Quando si sospetta un attacco, ARP crea anche nuove copie Snapshot, oltre alla protezione esistente dalle copie Snapshot pianificate.

Licenze e abilitazione

ARP richiede una licenza diversa a seconda della versione di ONTAP in uso:

Release di ONTAP	Licenza
ONTAP 9.11.1 e versioni successive	Anti_ransomware
ONTAP 9.10.1	MT_EK_MGMT (Gestione delle chiavi multi-tenant)

- Se si esegue l'aggiornamento a ONTAP 9.11.1 o versione successiva e ARP è già configurato nel sistema, non è necessario acquistare la nuova licenza Anti-ransomware. Per le nuove configurazioni ARP, è necessaria la nuova licenza.
- Se si esegue il ripristino da ONTAP 9.11.1 o versione successiva a ONTAP 9.10.1 e si attiva ARP con la licenza Anti-ransomware, viene visualizzato un messaggio di avviso e potrebbe essere necessario riconfigurare ARP. "Scopri come ripristinare ARP".

È possibile configurare ARP in base al volume utilizzando Gestione di sistema di ONTAP o l'interfaccia utente di ONTAP.

Strategia di protezione ransomware di ONTAP

Una strategia efficace di rilevamento ransomware dovrebbe includere più di un singolo livello di protezione.

Un'analogia sarebbe la sicurezza di un veicolo. Non ci si affida a una singola funzione, ad esempio una cintura di sicurezza, per proteggersi completamente in caso di incidente. Gli airbag, i freni antibloccaggio e l'allarme anticollisione anteriore sono tutte funzioni di sicurezza aggiuntive che consentono di ottenere risultati migliori. La protezione ransomware deve essere visualizzata nello stesso modo.

Mentre ONTAP include funzionalità come FPolicy, Snapshot Copies, SnapLock e Active IQ Digital Advisor per la protezione dal ransomware, le seguenti informazioni si concentrano sulla funzionalità ARP on-box con funzionalità di machine learning.

Per ulteriori informazioni sulle altre funzionalità anti-ransomware di ONTAP, consulta la sezione "TR-4572: Soluzione NetApp per ransomware."

Cosa rileva ARP

Esistono due tipi di attacchi ransomware:

- Denial of service ai file crittografando i dati. L'utente malintenzionato non può accedere a questi dati a meno che non venga pagato un riscatto.
- Furto di dati proprietari sensibili. L'utente malintenzionato minaccia di rilasciare questi dati nel dominio pubblico a meno che non venga pagato un riscatto.

ARP affronta il primo tipo, con un meccanismo di rilevamento anti-ransomware basato su:

- Identificazione dei dati in entrata come crittografati o non crittografati.
- Analytics, che rileva
  - **Entropia**: Una valutazione della casualità dei dati in un file
  - **Tipi di estensione del file**: Un'estensione non conforme al normale tipo di estensione
  - **IOPS del file**: Aumento dell'attività anomala del volume con crittografia dei dati (a partire da ONTAP 9.11.1)

> Nessun sistema di rilevamento ransomware o prevenzione può garantire completamente la sicurezza da un attacco ransomware. Anche se è possibile che un attacco non venga rilevato, NetApp ARP agisce come un importante livello di difesa aggiuntivo se il software antivirus non è riuscito a rilevare un'intrusione. ARP è in grado di rilevare la diffusione della maggior parte degli attacchi ransomware dopo la crittografia di un numero limitato di file, intraprendere azioni automatiche per proteggere i dati e avvisare l'utente che si sta verificando un attacco sospetto.

Modalità di apprendimento e attive

ARP dispone di due modalità:

1. Apprendimento
2. Attivo

Quando si attiva ARP, questo viene eseguito in modalità di apprendimento. In modalità di apprendimento, il sistema ONTAP sviluppa un profilo di allerta basato sulle aree analitiche sopra menzionate: Entropia, tipi di estensione del file e IOPS del file. Dopo aver eseguito ARP in modalità di apprendimento per un tempo sufficiente a valutare le caratteristiche del carico di lavoro, è possibile passare alla modalità attiva e iniziare a proteggere i dati. Una volta che ARP è passato alla modalità attiva, ONTAP crea snapshot ARP per proteggere i dati in caso di rilevamento di una minaccia.

Si consiglia di lasciare ARP in modalità di apprendimento per almeno 30 giorni, anche se è possibile passare alla modalità attiva in qualsiasi momento. Il passaggio anticipato potrebbe portare a troppi falsi positivi. A partire da ONTAP 9.13.1, ARP determina automaticamente l'intervallo ottimale del periodo di apprendimento e automatizza lo switch, che può verificarsi prima di 30 giorni.

In modalità attiva, se un'estensione del file è contrassegnata come anomala, è necessario valutare l'avviso. Puoi agire sull'avviso per proteggere i tuoi dati o contrassegnarlo come falso positivo. Quando si contrassegna un falso positivo, ONTAP aggiorna il profilo di avviso ARP in modo che l'estensione del file non venga contrassegnata in seguito. Il comando `security anti-ransomware volume workload-behavior show` mostra le estensioni di file rilevate nel volume. (Se si esegue questo comando nelle prime fasi della modalità di apprendimento e viene visualizzata una rappresentazione accurata dei tipi di file, non utilizzare tali dati come base per uscire dalla modalità attiva, poiché ONTAP sta ancora raccogliendo altre metriche).

A partire da ONTAP 9.11.1, è possibile personalizzare i parametri di rilevamento per ARP utilizzando `security anti-ransomware volume attack-detection-parameters modify` comando. Ad esempio, se si prevede di utilizzare più nuovi tipi di file nel volume, è possibile disattivare gli avvisi per tipi di

file mai visti prima. Per ulteriori informazioni su questo comando, vedere "Riferimento al comando ONTAP".

Valutazione delle minacce

In modalità attiva, ARP valuta la probabilità di minaccia in base ai dati in entrata misurati in base alle analisi apprese. Viene assegnata una misurazione quando ARP rileva una minaccia:

- **Basso**: Viene assegnata la prima volta che si osserva una nuova estensione del file nel volume.
- **Moderato**: Si osservano più file con la stessa estensione mai vista prima.
  - In ONTAP 9.10.1, la soglia per l'escalation a moderate è di 100 o più file. A partire da ONTAP 9.11.1, la quantità di file è personalizzabile; il valore predefinito è 20.

Quando la probabilità di attacco è bassa, ONTAP crea un'istantanea del volume in background. Ad esempio, l'istantanea Apr è identificabile dal relativo nome `Anti_ransomware_backup.2022-12-20_1248`e utilizza il tag `anti-ransomware-backup`. Le minacce che rimangono al livello basso vengono registrate, ma ONTAP non invia alcun avviso in caso di minacce basse.

Quando la probabilità di attacco è moderata, ONTAP genera una notifica EMS che richiede di valutare la minaccia. Per ulteriori informazioni, vedere Rispondere ad attività anomale.

È possibile visualizzare informazioni su una minaccia, indipendentemente dal livello, nella sezione **Eventi** di System Manager o con `security anti-ransomware volume show -vserver` *`svm_name`* comando.

Gli snapshot ARP vengono conservati per un minimo di due giorni. A partire da ONTAP 9.11.1, è possibile modificare le impostazioni di conservazione. Per ulteriori informazioni, vedere Modificare le opzioni per le copie Snapshot.

Come ripristinare i dati in ONTAP dopo un attacco ransomware

Quando si sospetta un attacco, il sistema esegue una copia Snapshot del volume in quel momento e blocca tale copia. Se l'attacco viene confermato in un secondo momento, è possibile ripristinare il volume in questa Snapshot, riducendo al minimo la perdita di dati.

Le copie Snapshot bloccate non possono essere eliminate con mezzi normali. Tuttavia, se in seguito decidi di contrassegnare l'attacco come falso positivo, la copia bloccata verrà eliminata.

Con la conoscenza dei file interessati e del tempo di attacco, è possibile ripristinare selettivamente i file interessati da varie copie Snapshot, invece di ripristinare semplicemente l'intero volume in una delle snapshot.

ARP si basa quindi sulla comprovata tecnologia di protezione dei dati e disaster recovery di ONTAP per rispondere agli attacchi ransomware. Per ulteriori informazioni sul ripristino dei dati, consultare i seguenti argomenti.

- "Ripristino da copie Snapshot (System Manager)"
- "Ripristino dei file da copie Snapshot (CLI)"
- "Ripristino ransomware intelligente"

Casi di utilizzo e considerazioni sulla protezione ransomware autonoma

La disponibilità delle funzionalità di protezione ransomware autonoma dipende dalla

versione di ONTAP in uso.

Configurazioni supportate e non supportate

Supporto della piattaforma ONTAP:

- La funzione di protezione ransomware autonoma (ARP) è disponibile per tutti i sistemi ONTAP on-premise a partire da ONTAP 9.10.1.

Carichi di lavoro adatti:

- Database sullo storage NFS
- Home directory Windows o Linux

  Poiché gli utenti potrebbero creare file con estensioni non rilevate durante il periodo di apprendimento, esiste una maggiore possibilità di falsi positivi in questo carico di lavoro.

- Immagini e video

  Ad esempio, cartelle cliniche e dati EDA (Electronic Design Automation).

A partire da ONTAP 9.12.1, ARP è disponibile per le seguenti configurazioni:

- Volumi protetti con SnapMirror
- SVM protette con SnapMirror
- SVM abilitati per la migrazione (mobilità dei dati SVM)

Carichi di lavoro non adatti:

- Carichi di lavoro con un'elevata frequenza di creazione o eliminazione dei file (centinaia di migliaia di file in pochi secondi; ad esempio, carichi di lavoro di test/sviluppo)
- L'ARP dipende dalla capacità di riconoscere un aumento insolito nell'attività di creazione, ridenominazione o eliminazione dei file. Se l'applicazione stessa è l'origine dell'attività del file, non è possibile distinguerla efficacemente dall'attività ransomware
- Carichi di lavoro in cui l'applicazione o l'host crittografa i dati ARP dipende dalla distinzione dei dati in entrata come crittografati o non crittografati. Se l'applicazione stessa sta crittografando i dati, l'efficacia della funzione viene ridotta. Tuttavia, la funzionalità può ancora funzionare in base all'attività del file (eliminazione, sovrascrittura o creazione, creazione o ridenominazione con una nuova estensione del file) e al tipo di file.

Configurazioni di sistema non supportate:

- Ambienti SAN
- Ambienti ONTAP S3
- VMDK su NFS

Requisiti di volume:

- Meno del 100% di pieno
- Il percorso di giunzione deve essere attivo

Tipi di volume non supportati:

- Volumi offline
- Volumi limitati
- Volumi SnapLock
- FlexGroup Volumes (a partire da ONTAP 9.13.1, sono supportati i volumi FlexGroup)
- FlexCache Volumes (ARP supportato sui volumi FlexVol di origine ma non sui volumi cache)
- Volumi solo SAN
- Volumi di VM storage interrotte
- Volumi root di storage VM

Interoperabilità di SnapMirror e ARP

A partire da ONTAP 9.12.1, ARP è supportato sui volumi di destinazione SnapMirror. Se un volume di origine SnapMirror è abilitato per ARP, il volume di destinazione SnapMirror acquisisce automaticamente lo stato di configurazione ARP (apprendimento, abilitato, ecc.), i dati di training ARP e l'istantanea creata da ARP del volume di origine. Non è richiesta alcuna abilitazione esplicita.

Mentre il volume di destinazione è costituito da copie Snapshot di sola lettura (RO), non viene eseguita alcuna elaborazione ARP sui dati. Tuttavia, quando il volume di destinazione di SnapMirror viene convertito in lettura/scrittura (RW), ARP viene attivato automaticamente sul volume di destinazione convertito in RW. Il volume di destinazione non richiede ulteriori procedure di apprendimento oltre a quelle già registrate nel volume di origine.

In ONTAP 9.10.1 e 9.11.1, SnapMirror non trasferisce lo stato di configurazione ARP, i dati di training e le copie Snapshot dai volumi di origine a quelli di destinazione. Quindi, quando il volume di destinazione SnapMirror viene convertito in RW, ARP sul volume di destinazione deve essere esplicitamente abilitato in modalità di apprendimento dopo la conversione.

Considerazioni sulle performance e sulla frequenza ARP

La funzionalità ARP può avere un impatto minimo sulle prestazioni del sistema, misurato in termini di throughput e IOPS di picco. L'impatto della funzionalità ARP dipende in larga misura dai carichi di lavoro dei volumi. Per la maggior parte dei carichi di lavoro comuni o tipici, si consigliano i seguenti limiti di configurazione:

Caratteristiche del carico di lavoro	Limite di volume consigliato per nodo	Peggioramento delle performance con superamento del limite di volume per nodo:[*]
I dati possono essere compressi o a uso intensivo di lettura.	150	4% degli IOPS massimi
I dati non possono essere compressi con un utilizzo intensivo di scrittura.	60	10% degli IOPS massimi

Superato:[*] le performance di sistema non vengono degradate oltre queste percentuali, indipendentemente dal numero di volumi aggiunti in eccesso rispetto ai limiti raccomandati.

Poiché gli analytics ARP vengono eseguiti in una sequenza con priorità, con l'aumentare del numero di volumi protetti, gli analytics vengono eseguiti su ciascun volume meno frequentemente.

Verifica multi-admin con volumi protetti con protezione ransomware autonoma (ARP)

A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile attivare la verifica multi-admin (MAV) per una maggiore sicurezza con ARP. MAV garantisce che almeno due o più amministratori autenticati siano tenuti a disattivare ARP, sospendere ARP o contrassegnare un attacco sospetto come falso positivo su un volume protetto. Scopri come "Abilitare MAV per volumi protetti da ARP".

È necessario definire gli amministratori per un gruppo MAV e creare regole MAV per `security anti-ransomware volume disable`, `security anti-ransomware volume pause`, e. `security anti-ransomware volume attack clear-suspect` Comandi ARP che si desidera proteggere. Ogni amministratore del gruppo MAV deve approvare ogni nuova richiesta di regola e. "Aggiungere nuovamente la regola MAV" Nelle impostazioni MAV.

Attiva la protezione ransomware autonoma

A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile attivare la protezione ransomware autonoma (ARP) su volumi nuovi o esistenti. Per prima cosa, si attiva ARP in modalità di apprendimento, in cui il sistema analizza il carico di lavoro per caratterizzare il comportamento normale. È possibile attivare ARP su un volume esistente oppure creare un nuovo volume e attivare ARP dall'inizio.

A proposito di questa attività

Attivare sempre ARP inizialmente nello stato di dry-run (modalità di apprendimento). Iniziando con lo stato attivo, si possono generare rapporti falsi positivi eccessivi.

Si consiglia di lasciare che ARP venga eseguito in modalità di apprendimento per un minimo di 30 giorni. A partire da ONTAP 9.13.1, ARP determina automaticamente l'intervallo ottimale del periodo di apprendimento e automatizza lo switch, che può verificarsi prima di 30 giorni.

Per ulteriori informazioni, vedere "Modalità di apprendimento e attiva".

> Nei volumi esistenti, le modalità di apprendimento e attiva si applicano solo ai dati appena scritti, non ai dati già esistenti nel volume. I dati esistenti non vengono sottoposti a scansione e analizzati, poiché le caratteristiche del traffico dati normale precedente vengono assunte in base ai nuovi dati dopo che il volume è stato abilitato per ARP.

Prima di iniziare

- È necessario disporre di una VM di storage abilitata per NFS o SMB (o entrambi).
- Il licenza corretta Deve essere installato per la versione di ONTAP in uso.
- È necessario disporre di un carico di lavoro NAS con i client configurati.
- Il volume su cui si desidera impostare ARP deve essere protetto deve essere attivo "percorso di giunzione".
- Si consiglia di configurare il sistema EMS per l'invio di notifiche e-mail, che includano avvisi relativi all'attività ARP. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurare gli eventi EMS per l'invio di notifiche e-mail".
- A partire da ONTAP 9.13.1, si consiglia di attivare la verifica multi-admin (MAV) in modo che siano necessari due o più amministratori utente autenticati per la configurazione ARP (Autonomous ransomware Protection). Per ulteriori informazioni, vedere "Attiva la verifica multi-admin".

Esempio 1. Fasi

System Manager

1. Selezionare **Storage > Volumes** (archiviazione > volumi), quindi selezionare il volume che si desidera proteggere.
2. Nella scheda **Security** della panoramica **Volumes**, selezionare **Status** per passare da Disabled (Disattivato) a Enabled (attivato) in Learning-mode (modalità apprendimento) nella casella **Anti-ransomware**.
3. Al termine del periodo di apprendimento, impostare ARP in modalità attiva.

   > A partire da ONTAP 9.13.1, ARP determina automaticamente l'intervallo ottimale del periodo di apprendimento e automatizza lo switch. È possibile "Disattivare questa impostazione sulla VM di storage associata" se si desidera controllare manualmente la modalità di apprendimento in modalità attiva, passare alla modalità attiva.

   a. Selezionare **Storage > Volumes** (archiviazione > volumi), quindi selezionare il volume pronto per la modalità attiva.
   b. Nella scheda **Security** della panoramica **Volumes**, selezionare **Switch** to Active mode nella casella Anti-ransomware.
4. È possibile verificare lo stato ARP del volume nella casella **Anti-ransomware**.

   Per visualizzare lo stato ARP per tutti i volumi: Nel riquadro **Volumes** (volumi), selezionare **Show/Hide** (Mostra/Nascondi), quindi assicurarsi che sia selezionato lo stato **Anti-ransomware**.

CLI

Attivare ARP su un volume esistente

1. Modificare un volume esistente per abilitare la protezione ransomware in modalità di apprendimento:

   ```
   security anti-ransomware volume dry-run -volume vol_name -vserver svm_name
   ```

   È inoltre possibile attivare la protezione ransomware con `volume modify` comando:

   ```
   volume modify -volume vol_name -vserver svm_name -anti-ransomware-state
   dry-run
   ```

   Se è stato eseguito l'aggiornamento a ONTAP 9.13.1 o versioni successive, l'apprendimento adattivo viene attivato in modo che il passaggio allo stato attivo venga eseguito automaticamente. Se non si desidera che questo comportamento venga attivato automaticamente, modificare l'impostazione a livello di SVM su tutti i volumi associati:

   ```
   vserver modify svm_name -anti-ransomware-auto-switch-from-learning-to
   -enabled false
   ```

2. Al termine del periodo di apprendimento, modificare il volume protetto per passare alla modalità attiva, se non è già stato eseguito automaticamente:

   ```
   security anti-ransomware volume enable -volume vol_name -vserver svm_name
   ```

   È anche possibile passare alla modalità attiva con il comando modify volume:

```
volume modify -volume vol_name -vserver svm_name -anti-ransomware-state
active
```

3. Verificare lo stato ARP del volume.

```
security anti-ransomware volume show
```

Abilitare ARP su un nuovo volume

1. Creare un nuovo volume con la protezione anti-ransomware abilitata prima del provisioning dei dati.

```
volume create -volume vol_name -vserver svm_name -aggregate aggr_name -size
nn -anti-ransomware-state dry-run -junction-path /path_name
```

Se è stato eseguito l'aggiornamento a ONTAP 9.13.1 o versioni successive, l'apprendimento adattivo viene attivato in modo che il passaggio allo stato attivo venga eseguito automaticamente. Se non si desidera che questo comportamento venga attivato automaticamente, modificare l'impostazione a livello di SVM su tutti i volumi associati:

```
vserver modify svm_name -anti-ransomware-auto-switch-from-learning-to
-enabled false
```

2. Al termine del periodo di apprendimento, modificare il volume protetto per passare alla modalità attiva, se non è già stato eseguito automaticamente:

```
security anti-ransomware volume enable -volume vol_name -vserver svm_name
```

È anche possibile passare alla modalità attiva con il comando modify volume:

```
volume modify -volume vol_name -vserver svm_name -anti-ransomware-state
active
```

3. Verificare lo stato ARP del volume.

```
security anti-ransomware volume show
```

Attiva la protezione ransomware autonoma per impostazione predefinita nei nuovi volumi

A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile configurare le VM di storage in modo che i nuovi volumi siano attivati per impostazione predefinita per la protezione ransomware autonoma (ARP) in modalità di apprendimento.

A proposito di questa attività

Per impostazione predefinita, i nuovi volumi vengono creati con ARP in modalità disattivata. È possibile modificare questa impostazione in System Manager e con l'interfaccia CLI. I volumi attivati per impostazione predefinita sono impostati su ARP in modalità di apprendimento.

ARP viene attivato solo sui volumi creati in SVM dopo aver modificato l'impostazione. ARP non verrà abilitato sui volumi esistenti. Scopri come "Abilitare ARP in un volume esistente".

A partire da ONTAP 9.13.1, l'apprendimento adattivo è stato aggiunto agli analytics ARP e il passaggio dalla modalità di apprendimento alla modalità attiva viene eseguito automaticamente. Per ulteriori informazioni, vedere "Modalità di apprendimento e attiva".

Prima di iniziare

- Il licenza corretta Deve essere installato per la versione di ONTAP in uso.
- A partire da ONTAP 9.13.1, si consiglia di attivare la verifica multi-admin (MAV) in modo che siano necessari due o più amministratori utente autenticati per le operazioni anti-ransomware. "Scopri di più".

ARP autonomo che passa dalla modalità di apprendimento alla modalità attiva

A partire da ONTAP 9.13.1, l'apprendimento adattivo è stato aggiunto all'analisi ARP e il passaggio dalla modalità di apprendimento alla modalità attiva viene eseguito automaticamente. La decisione autonoma di ARP di passare automaticamente dalla modalità di apprendimento alla modalità attiva si basa sulle impostazioni di configurazione delle seguenti opzioni:

```
-anti-ransomware-auto-switch-minimum-incoming-data-percent
-anti-ransomware-auto-switch-duration-without-new-file-extension
-anti-ransomware-auto-switch-minimum-learning-period
-anti-ransomware-auto-switch-minimum-file-count
-anti-ransomware-auto-switch-minimum-file-extension
```

Se i criteri per queste opzioni non vengono soddisfatti dopo 30 giorni, il volume passa automaticamente alla modalità ARP Active. Questa durata può essere configurata con l'opzione `anti-ransomware-auto-switch-duration-without-new-file-extension`, ma il valore massimo è 30 giorni.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di configurazione ARP, inclusi i valori predefiniti, vedere le pagine man di ONTAP.

Esempio 2. Fasi

System Manager

1. Selezionare **Storage > Storage VM** (Storage VM > Storage VM), quindi selezionare la VM di storage contenente i volumi che si desidera proteggere con ARP.
2. Selezionare la scheda **Impostazioni**. In **Security**, selezionare Nella casella **Anti-ransomware**, selezionare la casella per abilitare ARP per volumi NAS. Selezionare la casella aggiuntiva per abilitare ARP su tutti i volumi NAS idonei nella VM di storage.

> Se è stato eseguito l'aggiornamento a ONTAP 9.13.1, l'impostazione **passa automaticamente dalla modalità di apprendimento alla modalità attiva dopo un apprendimento sufficiente** viene attivata automaticamente. Ciò consente ad ARP di determinare l'intervallo ottimale del periodo di apprendimento e di automatizzare il passaggio alla modalità attiva. Disattivare l'impostazione se si desidera passare manualmente alla modalità attiva.

CLI

1. Modificare una SVM esistente per attivare ARP per impostazione predefinita nei nuovi volumi:
   `vserver modify -vserver svm_name -anti-ransomware-default-volume-state dry-run`

   Nella CLI, è anche possibile creare una nuova SVM con ARP attivato per impostazione predefinita per i nuovi volumi.
   `vserver create -vserver svm_name -anti-ransomware-default-volume-state dry-run [other parameters as needed]`

   Se è stato eseguito l'aggiornamento a ONTAP 9.13.1 o versioni successive, l'apprendimento adattivo viene attivato in modo che il passaggio allo stato attivo venga eseguito automaticamente. Se non si desidera attivare automaticamente questo comportamento, utilizzare il seguente comando:

   ```
   vserver modify svm_name -anti-ransomware-auto-switch-from-learning-to
   -enabled false
   ```

Sospendere la protezione ransomware autonoma per escludere gli eventi dei workload dall'analisi

Se si prevedono eventi insoliti relativi ai carichi di lavoro, è possibile sospendere temporaneamente e riprendere l'analisi ARP (Autonomous ransomware Protection) in qualsiasi momento.

A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile attivare la verifica multi-admin (MAV) in modo che due o più amministratori utente autenticati siano necessari per mettere in pausa l'ARP. "Scopri di più".

A proposito di questa attività

Durante una pausa ARP, non vengono registrati eventi né vengono eseguite azioni per nuove scritture. Tuttavia, l'operazione di analisi continua per i log precedenti in background.

Non utilizzare la funzione di disattivazione ARP per mettere in pausa gli analytics. In questo modo si disattiva l'ARP sul volume e tutte le informazioni esistenti sul comportamento dei carichi di lavoro appresi vengono perse. Ciò richiederebbe un riavvio del periodo di apprendimento.

Prima di iniziare

- ARP in esecuzione in modalità di apprendimento o attiva.

Esempio 3. Fasi

System Manager

1. Fare clic su **Storage > Volumes** (archiviazione > volumi), quindi selezionare il volume in cui si desidera mettere in pausa ARP.
2. Nella scheda Security (sicurezza) della panoramica dei volumi, fare clic su **Pause anti-ransomware** (Pausa anti-ransomware) nella casella **Anti-ransomware**.

> A partire da ONTAP 9.13.1, se si utilizza MAV per proteggere le impostazioni ARP, l'operazione di pausa richiede di ottenere l'approvazione di uno o più amministratori aggiuntivi. "L'approvazione deve essere ricevuta da tutti gli amministratori" Associato al gruppo di approvazione MAV o l'operazione non riuscirà.

CLI

1. Pausa ARP su un volume:

   ```
   security anti-ransomware volume pause -vserver svm_name -volume vol_name
   ```

2. Per riprendere l'elaborazione, utilizzare `resume` parametro.

   ```
   security anti-ransomware volume resume -vserver svm_name -volume vol_name
   ```

A partire da ONTAP 9.13.1, se si utilizza MAV per proteggere le impostazioni ARP, l'operazione di pausa richiede di ottenere l'approvazione di uno o più amministratori aggiuntivi. L'approvazione deve essere ricevuta da tutti gli amministratori associati al gruppo di approvazione MAV, altrimenti l'operazione non avrà esito positivo.

Se si utilizza MAV e un'operazione di pausa prevista richiede ulteriori approvazioni, ciascun responsabile dell'approvazione del gruppo MAV esegue le seguenti operazioni:

1. Mostra la richiesta:

   ```
   security multi-admin-verify request show
   ```

2. Approvare la richiesta:

   ```
   security multi-admin-verify request approve -index[number returned from
   show request]
   ```

   La risposta dell'ultimo responsabile dell'approvazione del gruppo indica che il volume è stato modificato e che lo stato di ARP è in pausa.

Se si utilizza MAV e si è un responsabile dell'approvazione del gruppo MAV, è possibile rifiutare una richiesta di operazione di pausa:

```
security multi-admin-verify request veto -index[number returned from show
request]
```

Rispondere ad attività anomale

Quando la protezione ransomware autonoma (ARP) rileva attività anomale in un volume protetto, emette un avviso. È necessario valutare la notifica per determinare se l'attività è prevista e accettabile o se è in corso un attacco.

A proposito di questa attività

ARP visualizza un elenco di file sospetti quando rileva una combinazione di elevata entropia dei dati, attività anomale del volume con crittografia dei dati e estensioni di file insolite.

Quando viene visualizzato l'avviso, è possibile rispondere contrassegnando l'attività del file in uno dei due modi seguenti:

- Falso positivo

  Il tipo di file identificato è previsto nel carico di lavoro e può essere ignorato.

- Potenziale attacco ransomware

  Il tipo di file identificato non è previsto nel carico di lavoro e deve essere trattato come un potenziale attacco.

In entrambi i casi, il normale monitoraggio riprende dopo l'aggiornamento e la cancellazione degli avvisi. ARP registra la tua valutazione per la valutazione delle minacce, aggiorna i log con i nuovi tipi di file e li utilizza per analisi future.

In caso di attacco sospetto, è necessario determinare se si tratta di un attacco, rispondere al caso in cui si tratti e ripristinare i dati protetti prima di cancellare le notifiche. "Scopri di più su come eseguire il ripristino da un attacco ransomware".

Non ci sono avvisi da cancellare se è stato ripristinato un intero volume.

Prima di iniziare

- ARP deve essere in esecuzione in modalità attiva.

Esempio 4. Fasi

System Manager

1. Quando si riceve una notifica di "attività anomale", fare clic sul collegamento o accedere alla scheda **Security** (sicurezza) della panoramica **Volumes** (volumi).

   Gli avvisi vengono visualizzati nel riquadro Panoramica della finestra Eventi.

2. Quando viene visualizzato il messaggio "rilevata attività anomala del volume", visualizzare i file sospetti.

   Nella scheda **sicurezza**, fare clic su Visualizza **tipi di file sospetti**.

3. Nella finestra di dialogo **tipi di file sospetti**, esaminare ciascun tipo di file e contrassegnarlo come "falso positivo" o "potenziale attacco ransomware".

Se si seleziona questo valore…	Eseguire questa azione…
Falso positivo	Fare clic su **Update** (Aggiorna) e **Clear Suspect file Types** (Cancella tipi di file sospetti) per registrare la decisione e riprendere il normale monitoraggio ARP. A partire da ONTAP 9.13.1, se si utilizza MAV per proteggere le impostazioni ARP, l'operazione che si sospetta venga richiesta l'approvazione di uno o più amministratori aggiuntivi. "L'approvazione deve essere ricevuta da tutti gli amministratori" Associato al gruppo di approvazione MAV o l'operazione non riuscirà.
Potenziale attacco ransomware	Rispondere all'attacco e ripristinare i dati protetti. Quindi fare clic su **Update** (Aggiorna) e **Clear Suspect file Types** (Cancella tipi di file sospetti) per registrare la decisione e riprendere il normale monitoraggio ARP. + non esistono tipi di file sospetti da eliminare se è stato ripristinato un intero volume.

CLI

1. Quando ricevi una notifica di un attacco ransomware sospetto, verifica l'ora e la gravità dell'attacco:

   ```
   security anti-ransomware volume show -vserver svm_name -volume vol_name
   ```

   Output di esempio:

   ```
   Vserver Name: vs0
   Volume Name: vol1
   State: enabled
   Attack Probability: moderate
   Attack Timeline: 9/14/2021 01:03:23
   Number of Attacks: 1
   ```

È inoltre possibile controllare i messaggi EMS:

```
event log show -message-name callhome.arw.activity.seen
```

2. Generare un report sugli attacchi e prendere nota della posizione di output:

   ```
   security anti-ransomware volume attack generate-report -volume vol_name
   -dest-path file_location/
   ```

   Output di esempio:

   ```
   Report "report_file_vs0_vol1_14-09-2021_01-21-08" available at path
   "vs0:vol1/"
   ```

3. Visualizzare il report su un sistema client di amministrazione. Ad esempio:

   ```
   [root@rhel8 mnt]# cat report_file_vs0_vol1_14-09-2021_01-21-08

   19  "9/14/2021 01:03:23"   test_dir_1/test_file_1.jpg.lckd
   20  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_2/test_file_2.jpg.lckd
   21  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_3/test_file_3.png.lckd`
   ```

4. Eseguire una delle seguenti operazioni in base alla valutazione delle estensioni dei file:

   - Falso positivo

     Immettere il seguente comando per registrare la decisione, aggiungere il nuovo interno all'elenco di quelli consentiti e riprendere il normale monitoraggio anti-ransomware:
     `anti-ransomware volume attack clear-suspect -vserver svm_name -volume vol_name [extension identifiers] -false-positive true`

     Per identificare gli interni, utilizzare uno dei seguenti parametri:
     `[-seq-no integer]` Numero di sequenza del file nell'elenco dei file sospetti.
     `[-extension text, … ]` Estensioni di file
     `[-start-time date_time -end-time date_time]` Orari di inizio e fine dell'intervallo di file da cancellare, nel formato "MM/GG/AAAA HH:MM:SS".

   - Potenziale attacco ransomware

     Rispondere all'attacco e. "Recuperare i dati dallo snapshot di backup creato da ARP". Una volta ripristinati i dati, immettere il seguente comando per registrare la decisione e riprendere il normale monitoraggio ARP:

     ```
     anti-ransomware volume attack clear-suspect -vserver svm_name -volume
     vol_name [extension identifiers] -false-positive false
     ```

     Per identificare gli interni, utilizzare uno dei seguenti parametri:
     `[-seq-no integer]` Numero di sequenza del file nell'elenco dei file sospetti
     `[-extension text, … ]` Estensione del file
     `[-start-time date_time -end-time date_time]` Orari di inizio e fine dell'intervallo di file da cancellare, nel formato "MM/GG/AAAA HH:MM:SS".

Non esistono tipi di file sospetti da eliminare se è stato ripristinato un intero volume. Lo snapshot di backup creato da ARP verrà rimosso e il report dell'attacco verrà cancellato.

5. Se si sta utilizzando MAV e un previsto `clear-suspect` L'operazione richiede approvazioni aggiuntive, ogni responsabile dell'approvazione del gruppo MAV esegue le seguenti operazioni:

   a. Mostra la richiesta:

   ```
   security multi-admin-verify request show
   ```

   b. Approvare la richiesta di riprendere il normale monitoraggio anti-ransomware:

   ```
   security multi-admin-verify request approve -index[number returned from show request]
   ```

   La risposta dell'ultimo responsabile dell'approvazione del gruppo indica che il volume è stato modificato e che viene registrato un falso positivo.

6. Se si utilizza MAV e si è un responsabile dell'approvazione del gruppo MAV, è anche possibile rifiutare una richiesta con un sospetto chiaro:

   ```
   security multi-admin-verify request veto -index[number returned from show request]
   ```

Ulteriori informazioni

- "KB: Comprendere gli attacchi di protezione ransomware autonoma e lo snapshot di protezione ransomware autonoma".

Ripristinare i dati dopo un attacco ransomware

Le copie Snapshot denominate "Anti_ransomware_backup" vengono create quando la protezione ransomware autonoma (ARP) rileva un potenziale attacco. È possibile ripristinare i dati da queste copie ARP o da altre copie Snapshot.

> Se si verifica un attacco ransomware, consultare l'articolo della Knowledge base "Prevenzione ransomware e recovery in ONTAP" per ulteriori informazioni sul ripristino e sulla mitigazione futura.

A proposito di questa attività

Se il volume presenta relazioni SnapMirror, replicare manualmente tutte le copie mirror del volume immediatamente dopo il ripristino da una copia Snapshot. In caso contrario, le copie mirror non possono essere utilizzabili e devono essere eliminate e ricreate.

Prima di iniziare

- ARP attivato
- Report da potenziali attacchi ransomware

Fasi

Per ripristinare i dati, è possibile utilizzare Gestione di sistema o l'interfaccia utente di ONTAP.

System Manager

1. Se si desidera ripristinare i dati da copie Snapshot precedenti, anziché da copie ARP, è necessario eseguire le seguenti operazioni per rilasciare il blocco Snapshot anti-ransomware. Se si desidera eseguire il ripristino dalle copie ARP, non è necessario rilasciare il blocco ed è possibile saltare questo passaggio.

Se è stato identificato un attacco di sistema, eseguire questa operazione…	Se non è stato identificato un attacco di sistema, eseguire questa operazione…
a. Fare clic su **Storage > Volumes** (Storage > volumi) b. Selezionare **sicurezza** e fare clic su **Visualizza tipi di file sospetti** c. Contrassegnare i file come "False Positive" (Falso positivo). d. Fare clic su **Aggiorna** e **Cancella tipi di file sospetti**	Per rilasciare il blocco Snapshot, è necessario eseguire il ripristino dalle copie ARP prima di eseguire il ripristino dalle copie Snapshot precedenti. Seguire i passaggi 2-3 per ripristinare i dati dalle copie ARP, quindi ripetere la procedura per il ripristino dalle copie Snapshot precedenti.

2. Visualizzare le copie Snapshot nei volumi:

   Fare clic su **Storage > Volumes** (archiviazione > volumi), selezionare il volume e fare clic su **Snapshot Copies** (copie Snapshot).

3. Fare clic su ⋮ Accanto alla copia Snapshot che si desidera ripristinare e selezionare **Restore** (Ripristina).

CLI

1. Se si desidera ripristinare i dati da copie Snapshot precedenti, anziché da copie ARP, è necessario eseguire le seguenti operazioni per rilasciare il blocco Snapshot anti-ransomware. Se si desidera eseguire il ripristino dalle copie ARP, non è necessario rilasciare il blocco ed è possibile saltare questo passaggio.

   > È necessario rilasciare il SnapLock anti-ransomware solo prima di eseguire il ripristino dalle copie Snapshot precedenti, se si utilizza `volume snap restore` come descritto di seguito. Se si ripristinano i dati utilizzando Flex Clone, Single file Snap Restore o altri metodi, ciò non è necessario.

Se è stato identificato un attacco di sistema, eseguire questa operazione…	Se non è stato identificato un attacco di sistema, eseguire questa operazione…
Contrassegna l'attacco come "falso positivo" e "chiaro sospetto". `anti-ransomware volume attack clear-suspect -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`vol_name`* `[`*`extension identifiers`*`] -false-positive true` Per identificare gli interni, utilizzare uno dei seguenti parametri: `[-seq-no` *`integer`*`]` Numero di sequenza del file nell'elenco dei file sospetti. `[-extension` *`text, … `*`]` Estensioni di file `[-start-time` *`date_time`* `-end-time` *`date_time`*`]` Orari di inizio e fine dell'intervallo di file da cancellare, nel formato "MM/GG/AAAA HH:MM:SS".	Per rilasciare il blocco Snapshot, è necessario eseguire il ripristino dalle copie ARP prima di eseguire il ripristino dalle copie Snapshot precedenti. Seguire i passaggi 2-3 per ripristinare i dati dalle copie ARP, quindi ripetere la procedura per il ripristino dalle copie Snapshot precedenti.

2. Elencare le copie Snapshot in un volume:

   `volume snapshot show -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`*

   L'esempio seguente mostra le copie Snapshot in `vol1`:

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                 State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

3. Ripristinare il contenuto di un volume da una copia Snapshot:

   `volume snapshot restore -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-snapshot` *`snapshot`*

   Nell'esempio riportato di seguito viene ripristinato il contenuto di `vol1`:

```
cluster1::> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol1
-snapshot daily.2013-01-25_0010
```

Modificare le opzioni per le copie Snapshot automatiche

A partire da ONTAP 9.11.1, è possibile utilizzare la CLI per controllare il numero e il periodo di conservazione delle copie Snapshot di protezione ransomware autonoma (ARP) generate automaticamente in risposta a sospetti attacchi ransomware.

Opzioni Snapshot modificabili

È possibile modificare le seguenti opzioni per le copie Snapshot automatiche:

arw.snap.max.count

Specifica il numero massimo di copie Snapshot ARP che possono esistere in un volume in qualsiasi momento. Le copie meno recenti vengono eliminate per garantire che il numero totale di copie Snapshot ARP rientri nel limite specificato.

arw.snap.create.interval.hours

Specifica l'intervallo (in ore) tra le copie Snapshot ARP. Una nuova copia Snapshot viene creata quando si sospetta un attacco e la copia creata in precedenza è precedente a questo intervallo specificato.

arw.snap.normal.retain.interval.hours

Specifica la durata (in ore) per la quale viene conservata una copia snapshot ARP. Quando una copia ARP Snapshot diventa vecchia, qualsiasi altra copia ARP Snapshot creata prima dell'ultima copia per raggiungere questa età viene eliminata. Nessuna copia snapshot ARP può essere precedente a questa durata.

arw.snap.max.retain.interval.days

Specifica la durata massima (in giorni) per la quale è possibile conservare una copia snapshot ARP. Qualsiasi copia ARP Snapshot precedente a questa durata verrà eliminata se non viene segnalato alcun attacco sul volume.

arw.snap.create.interval.hours.post.max.count

Specifica l'intervallo (in ore) tra le copie Snapshot ARP quando il volume contiene già il numero massimo di copie Snapshot ARP. Una volta raggiunto il numero massimo di copie, una copia snapshot ARP viene eliminata per creare spazio per una nuova copia. È possibile ridurre la velocità di creazione delle nuove copie Snapshot ARP per conservare le copie meno recenti utilizzando questa opzione. Se il volume contiene già il numero massimo di copie Snapshot ARP, questo intervallo specificato in questa opzione viene utilizzato per la successiva creazione della copia Snapshot ARP, invece di arw.snap.create.interval.hours.

arw.surge.snap.interval.days

Specifica l'intervallo (in giorni) tra le copie Snapshot di picco ARP. Una nuova copia di picco snapshot ARP viene creata quando si verifica un aumento del traffico io e l'ultima copia snapshot ARP creata è precedente a questo intervallo specificato. Questa opzione specifica anche la durata (in giorni) per la quale viene conservata una copia Snapshot di picco ARP.

Comandi CLI

> Il `vserver options` command è un comando nascosto. Per visualizzare la pagina man, immettere `man vserver options` Nella CLI di ONTAP.

Per visualizzare tutte le impostazioni di copia correnti di ARP Snapshot, immettere:
`vserver options -vserver` *`svm_name`* `arw*`

Per visualizzare le impostazioni di copia correnti di ARP Snapshot, immettere:
`vserver options -vserver` *`svm_name`* `-option-name` *`arw_setting_name`*

Per modificare le impostazioni di copia di ARP Snapshot, immettere:
`vserver options -vserver` *`svm_name`* `-option-name` *`arw_setting_name`* `-option-value` *`arw_setting_value`*

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.